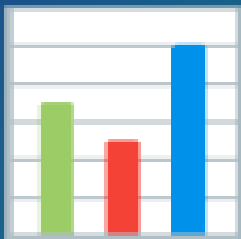


DATA VISUALISATION · CHART ENCYCLOPEDIA



数据可视化 图表大全

Chart Encyclopedia · 60+ 图表速查

课程：CA6002 AI UX & Data Visualisation Design Principles

涵盖：Week 1-3 全部内容 + Week 2/3/4/5 关键图表

分类：比较 / 构成 / 关系 / 分布 / 时间序列 / 统计评估 / 其他

每张图：中英名 · 类型 · 场景 · 前提 · 缺点 · 样例

绘制：matplotlib + Playwright

目录 · Table of Contents

点击章节名称跳转。每张图右下角返回目录的锚点。

01. 比较类图表 (Comparison)

1. [基] 柱状图（条形图） Bar Chart
2. [基] 水平条形图 Horizontal Bar Chart
3. [升] 分组条形图 Grouped Bar Chart
4. [升] 堆叠条形图 Stacked Bar Chart
5. [升] 百分比堆叠条形图 Percentage Stacked Bar Chart
6. [升] 双轴图 Dual-Axis Bar/Line Chart
7. [基] 折线图 Line Chart
8. [升] 多线图 Multi-Line Chart
9. [升] 平滑线图（移动平均 / LOWESS） Smoothed Line Chart
10. [基] 点图 Dot Plot
11. [升] 斜率图 Slope Chart
12. [基] 饼图 Pie Chart
13. [升] 环形图（甜甜圈图） Donut Chart
14. [升] 分离式饼图 Exploded Pie Chart
15. [升] 堆叠面积图 Stacked Area Chart
16. [高] 矩形树图（Treemap） Treemap
17. [高] 旭日图 Sunburst Diagram
18. [高] 圆形填充图 Circle Packing
19. [升] 漏斗图 Funnel Chart

02. 构成类图表 (Composition)

03. 关系类图表 (Relationship)

1. [基] 散点图 Scatter Plot
2. [升] 散点图（带分类着色） Scatter Plot with Hue
3. [升] 气泡图 Bubble Plot
4. [高] 散点图 + 回归 / 多项式 / LOWESS Scatter Plot with Trend Lines
5. [升] 热力图 Heatmap
6. [升] 网络图（节点-链接图） Network / Node-Link Diagram
7. [高] 平行坐标图（PCP） Parallel Coordinates Plot
8. [高] 配对图（Pairplot） Pairplot / Pair Grid

04. 分布类图表 (Distribution)

1. [基] 直方图 Histogram

2. [升] **直方图 + 核密度估计 (KDE)** Histogram + KDE
3. [升] **双峰直方图** Bimodal Histogram
4. [基] **箱线图 (盒须图)** Box Plot / Box-and-Whisker
5. [升] **分组箱线图** Grouped Box Plot
6. [升] **小提琴图** Violin Plot
7. [高] **分半小提琴图** Split Violin Plot
8. [升] **核密度估计图 (KDE)** KDE Plot
9. [高] **分位数-分位数图 (Q-Q Plot)** Q-Q Plot
10. [升] **人口金字塔** Population Pyramid

05. 时间序列 (Time Series & Trend)

1. [高] **时间序列分解** Time-Series Decomposition
2. [升] **季节线图 (按年分组)** Seasonal Line Plot
3. [升] **面积图** Area Chart
4. [高] **蜡烛图 (K 线图)** Candlestick Chart
5. [高] **极坐标面积图 (南丁格尔玫瑰图)** Polar Area Diagram
6. [高] **动态图表 (Motion Chart)** Motion Chart

06. 统计/ML 评估 (Statistical & ML)

1. [基] **混淆矩阵** Confusion Matrix
2. [升] **ROC 曲线** Receiver Operating Characteristic (ROC) Curve
3. [升] **精确率-召回率曲线** Precision-Recall (P-R) Curve
4. [高] **学习曲线** Learning Curve
5. [升] **肘部法则图** Elbow Method Plot
6. [升] **特征重要性图** Feature Importance Plot

07. 其他专业图表 (Other Specialised)

1. [升] **词云** Word Cloud
2. [基] **树状图** Tree Diagram
3. [基] **仪表盘 / 速度计 / 温度计** Gauge / Speedometer / Thermometer
4. [升] **子弹图** Bullet Graph
5. [升] **等值区域图 (分级统计图)** Choropleth Map
6. [升] **点密度图** Dot Density Map
7. [升] **气泡地图** Bubble Map

快速分类总览 · Quick Reference

按四问法选图：(1) 几个变量？(2) 多少数据点？(3) 时间还是类别？(4) 比较 / 组成 / 关系 / 分布？——回答完，图表类型自然清晰。

 比较类 (Comparison) - 类别比较 (X 轴名义)：柱状图族 (基础/水平/分组/堆叠/百分比/双轴) - 时间 / 区间趋势 (X 轴区间)：折线图族 (基础/多线/平滑) - 小数据集：点图 Dot Plot - 两点变化：斜率图 Slope Chart	 构成类 (Composition) - 静态部分-整体：饼图 → 环形图 → 分离式饼图 - 随时间变化：堆叠条形 / 百分比堆叠 / 堆叠面积 - 层次数据：Treemap / Sunburst / Circle Packing - 流程转化：漏斗图
 关系类 (Relationship) 2 变量：散点图 → +hue / +bubble / +regression / +LOWESS - 分类 × 分类：热力图 Heatmap - 实体关系：网络图 Network - 高维：平行坐标图 PCP、配对图 Pairplot	 分布类 (Distribution) - 单变量：直方图 → +KDE；双峰/多峰版本 - 多组对比：箱线图 → 分组箱线图 → 小提琴图 → 分半小提琴 - 平滑：KDE Plot - 检验：Q-Q Plot - 双向：人口金字塔
 时间序列 (Time Series) - 基础：折线图 / 面积图 - 多组对比：季节线图 (按年) - 金融：蜡烛图 K-Line - 周期性：极坐标面积图 / 玫瑰图 - 高级：分解图 / Motion Chart	 统计 / ML 评估 - 分类：混淆矩阵、ROC 曲线、P-R 曲线 - 诊断：学习曲线 (过/欠拟合) - 聚类：肘部法则 - 可解释性：特征重要性图
 地图 / 空间 - 区域着色：Choropleth 等值区域图 - 点密度：Dot Density Map - 位置 + 数值：Bubble Map	 文本 / 单值 / 层次 - 文本：词云 Word Cloud - 单 KPI：仪表盘 Gauge / 子弹图 Bullet - 层次：树状图 Tree

基础 Basic

升级 Upgrade (基础图的变体)

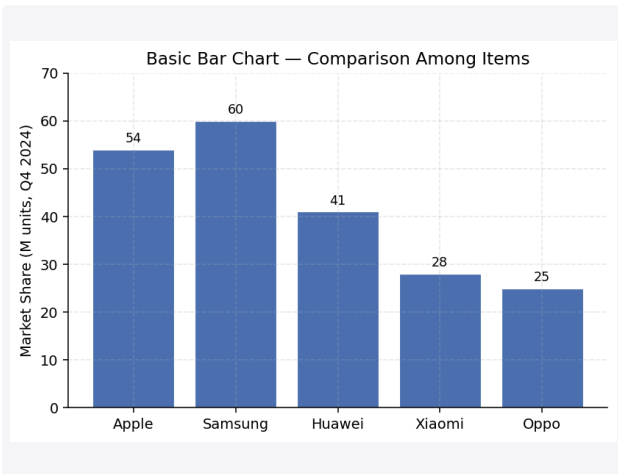
高级 Advanced (独立方法)

比较类图表 (Comparison)

比较类图表用于比较数值大小或趋势变化。基础柱状图用于离散类别（名义尺度），基础折线图用于连续区间（时间/距离）。当基础图无法满足需求时，可以堆叠、分组、添加第二条轴——这些都是同一基础图的‘升级’。

柱状图家族

基础柱状图 → 水平 / 分组 / 堆叠 / 百分比 / 双轴 —— 都是同一基础图的升级变体



柱状图（条形图） / Bar Chart

基础

类型：比较类 (Comparison) · 家族：柱状图家族

使用场景 · WHEN TO USE

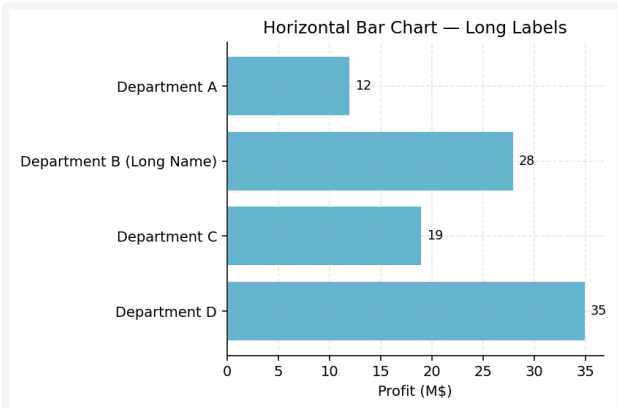
比较离散类别的数值大小（如部门利润、市场份额）。最常用、最准确的长度编码。

前提条件 · PREREQUISITES

X 轴为名义尺度 (Nominal)，类别数 ≤ 8 较清晰；Y 轴必须从 0 起。

主要缺点 · DRAWBACKS

类别过多时拥挤；不适合展示连续趋势；零基线被截断会严重误导。



水平条形图 / Horizontal Bar Chart

基础

类型：比较类 (Comparison) · 家族：柱状图家族

使用场景 · WHEN TO USE

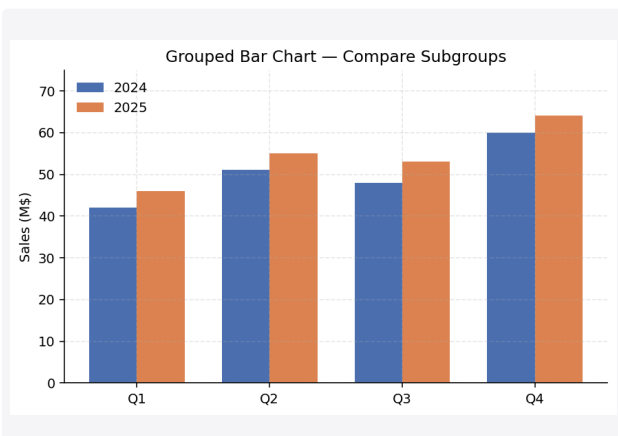
类别名称很长（避免斜排）；类别数量较多；高度/距离的概念匹配。

前提条件 · PREREQUISITES

与基础柱状图同；按数值排序更易读。

主要缺点 · DRAWBACKS

占用垂直空间；过多类别仍会拥挤。



分组条形图 / Grouped Bar Chart

升级

类型：比较类 (Comparison) · 家族：柱状图家族

使用场景 · WHEN TO USE

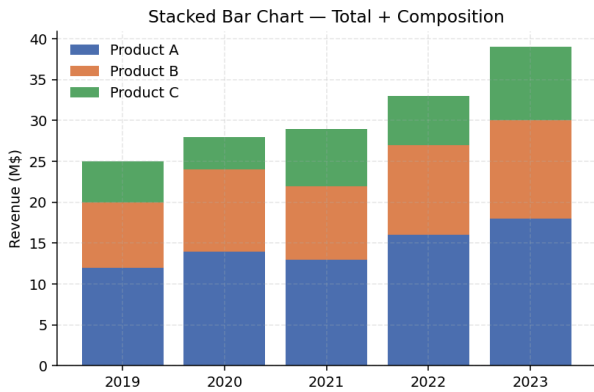
在每个主类别下并列展示多个子类别数值（如每季各产品销售）。可直观比较同组内不同子组。

前提条件 · PREREQUISITES

组内子组数 ≤ 4 较清晰；子组使用不同色相或图案。

主要缺点 · DRAWBACKS

组数过多时颜色混乱；只能精确读单一子组，跨组比较不如多面板。



堆叠条形图 / Stacked Bar Chart

升级

类型：构成类 / 比较类 · 家族：柱状图家族

使用场景 · WHEN TO USE

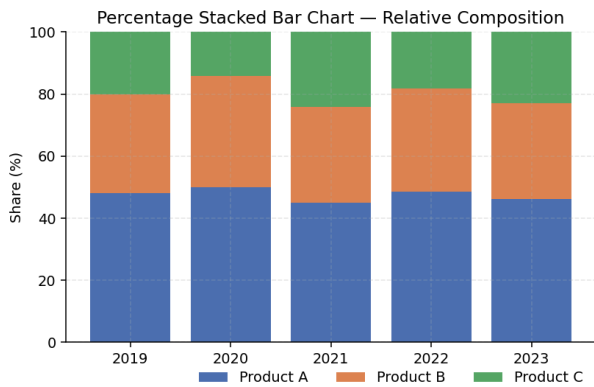
同时展示总量和构成（如多年各部门利润堆叠）。

前提条件 · PREREQUISITES

子分类最好 ≤ 5 ；用定性色板区分；按子条大小从大到小排序。

主要缺点 · DRAWBACKS

中间层精确值难读；基线变化使除最底层外的比较困难。



百分比堆叠条形图 / Percentage Stacked Bar Chart

升级

类型：构成类 / 比较类 · 家族：柱状图家族

使用场景 · WHEN TO USE

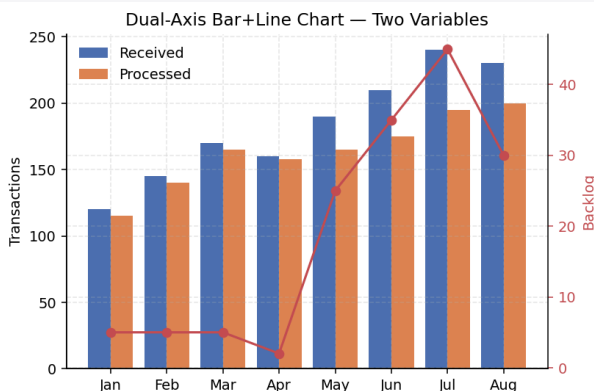
比较不同组的相对比例结构（如各市场渠道占比变化）。

前提条件 · PREREQUISITES

每条缩放到 100%；适合顺序或发散色板。

主要缺点 · DRAWBACKS

丢失绝对量信息；小比例差异难察觉。



双轴图 / Dual-Axis Bar/Line Chart

升级

类型：比较类 (Comparison) · 家族：柱状图家族

使用场景 · WHEN TO USE

在同一图上同时展示两个量纲不同的变量（如交易量与滞后量）。

前提条件 · PREREQUISITES

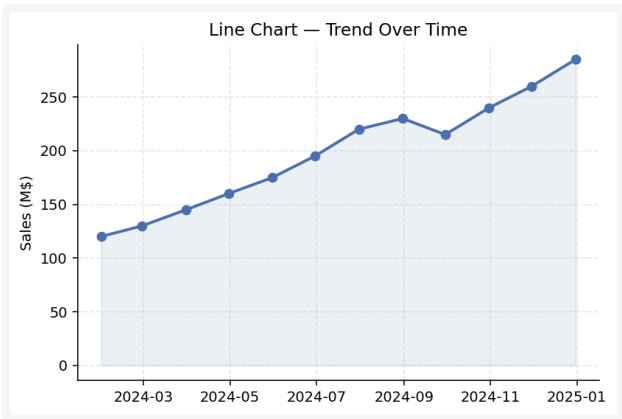
左右轴单位与刻度需明确标注；颜色和图例必须清晰区分。

主要缺点 · DRAWBACKS

双轴常被滥用，视觉比较易误导；两轴刻度选择会显著影响结论。

折线图家族

基础折线图 → 多线 / 平滑 — 时间序列的核心



折线图 / Line Chart

基础

类型：比较类 / 时间序列 · 家族：折线图家族

使用场景 · WHEN TO USE

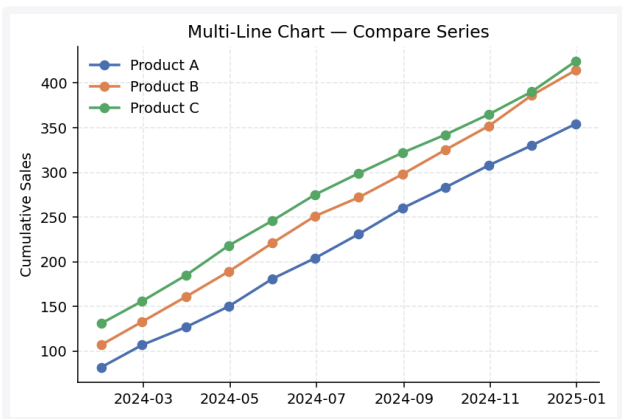
展示随时间或有序区间的连续变化趋势。

前提条件 · PREREQUISITES

X 轴为区间或比率尺度（时间、距离等）；Banking-to-45° 提升趋势可读性。

主要缺点 · DRAWBACKS

线过多时交叉混乱；类别为名义尺度时不应使用。



多线图 / Multi-Line Chart

升级

类型：比较类 / 时间序列 · 家族：折线图家族

使用场景 · WHEN TO USE

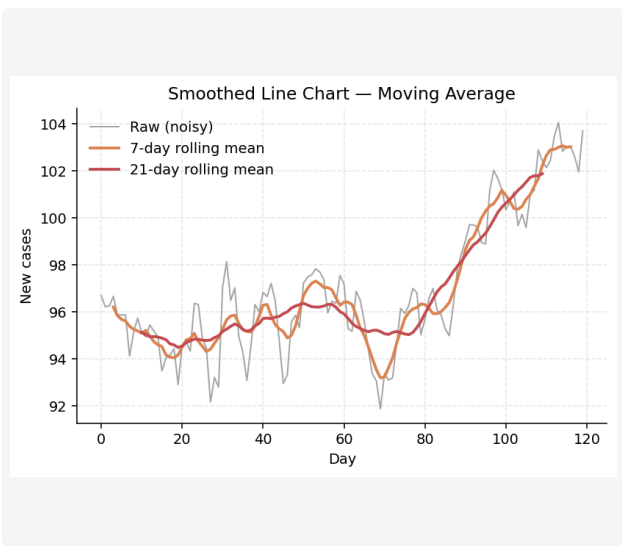
同时比较多个序列的趋势（如多家公司、各产品）。

前提条件 · PREREQUISITES

线数 ≤ 5 ；用不同色相/线型/标记区分；图例完整。

主要缺点 · DRAWBACKS

线交叉使读图困难；推荐同时使用分面（small multiples）作补充。



平滑线图（移动平均 / LOWESS） / Smoothed

Line Chart

升级

类型：时间序列 · 家族：折线图家族

使用场景 · WHEN TO USE

消除短期波动，揭示长期趋势（如疫情新增曲线、温度趋势）。

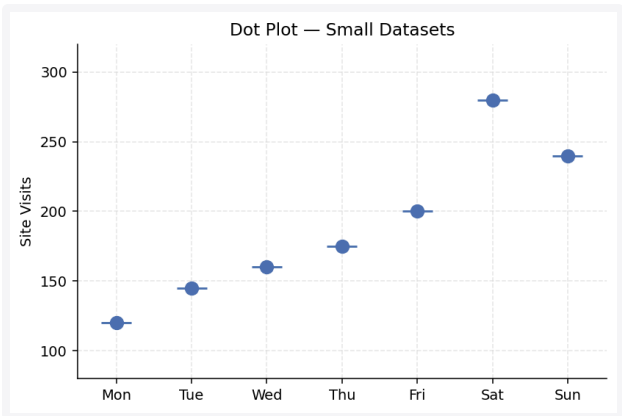
前提条件 · PREREQUISITES

原始数据应同时展示；窗口大小、中心化、权重函数需说明。

主要缺点 · DRAWBACKS

过度平滑会扭曲真实模式（如 Excel 平滑线会改变峰谷）；带宽主观。

其他比较图



点图 / Dot Plot

基础

类型：比较类 (Comparison) · 家族：其他比较图

使用场景 · WHEN TO USE

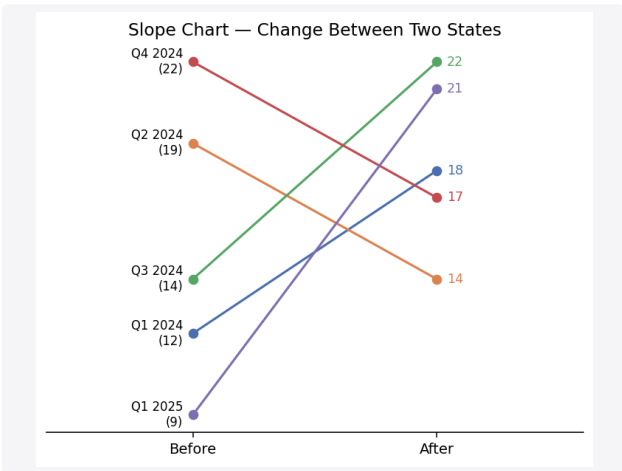
用点代替条形，适合小数据集、稀疏值；高数据墨水比。

前提条件 · PREREQUISITES

数据点不多；位置编码值，配合短辅助线便于读数。

主要缺点 · DRAWBACKS

大数据时点重叠；精确读值不如条形直观。



斜率图 / Slope Chart

升级

类型：比较类 (Comparison) · 家族：其他比较图

使用场景 · WHEN TO USE

比较两个时间点 / 状态间各项的变化（方向、幅度、排名变化）。

前提条件 · PREREQUISITES

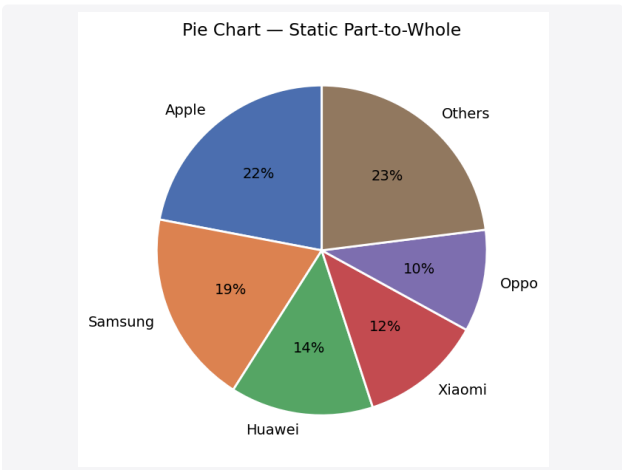
项目数 ≤ 12 ；颜色编码正负；线粗细或颜色可编码第三维。

主要缺点 · DRAWBACKS

只能展示两点；项目多时线条交叉混乱。

饼图家族

饼图 → 环形图（中心信息） / 分离式（突出单扇区）



饼图 / Pie Chart

基础

类型：构成类 (Composition) · 家族：饼图家族

使用场景 · WHEN TO USE

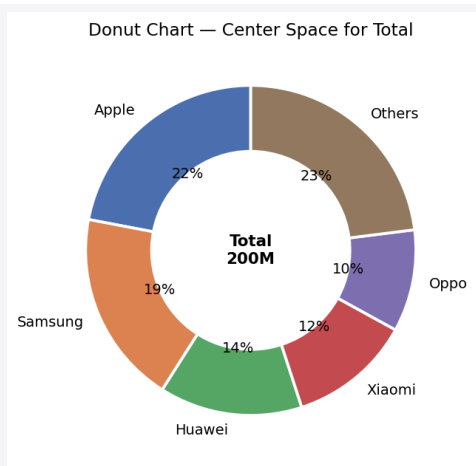
静态部分与整体关系，类别少 (≤ 6) 且差异大。

前提条件 · PREREQUISITES

类别少且差异明显；禁 3D；从大到小排序。

主要缺点 · DRAWBACKS

人眼对角度判断不如长度准确；类别相近或过多时失效。



环形图（甜甜圈图） / Donut Chart

升级

类型：构成类 (Composition) · 家族：饼图家族

使用场景 · WHEN TO USE

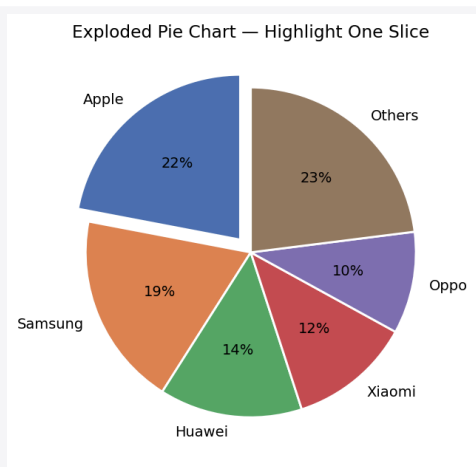
与饼图同，但中心可放总数/标题；可多层嵌套对比不同时间点。

前提条件 · PREREQUISITES

与饼图同；多层嵌套时类别数不宜过多。

主要缺点 · DRAWBACKS

继承了饼图的角度判断问题；多层时外圈小扇区难读。



分离式饼图 / Exploded Pie Chart

升级

类型：构成类 (Composition) · 家族：饼图家族

使用场景 · WHEN TO USE

突出饼图中某一扇区。

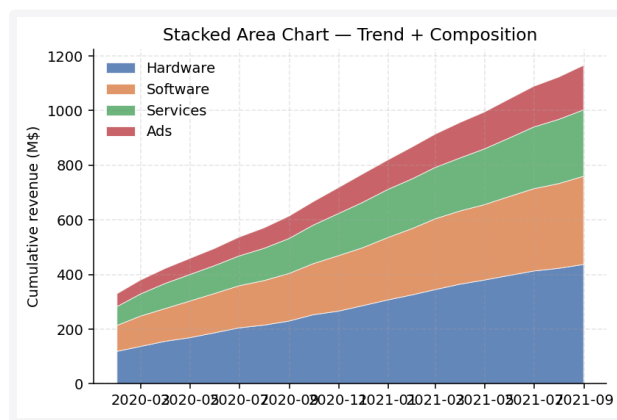
前提条件 · PREREQUISITES

仅分离一个扇区；用其他视觉手段（颜色、标签）配合。

主要缺点 · DRAWBACKS

分离会扭曲比例感知；多扇区分离会适得其反。

堆叠系列



堆叠面积图 / Stacked Area Chart

升级

类型：构成类 / 时间序列 · 家族：堆叠系列

使用场景 · WHEN TO USE

展示随时间变化的总量与构成（季度销售按地区堆叠）。

前提条件 · PREREQUISITES

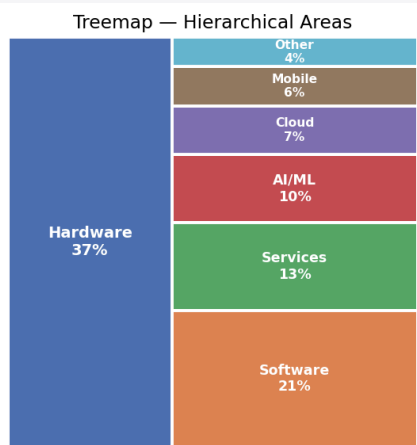
X 轴为时间；通常加法模型使堆叠有意义。

主要缺点 · DRAWBACKS

中间层精确值难读；基线变化使非底层系列难比较。

层次构成

Treemap / Sunburst / Circle Packing 适合展示层次构成的大数据



矩形树图 (Treemap) / Treemap

高级

类型：构成类 / 层次 · 家族：层次构成

使用场景 · WHEN TO USE

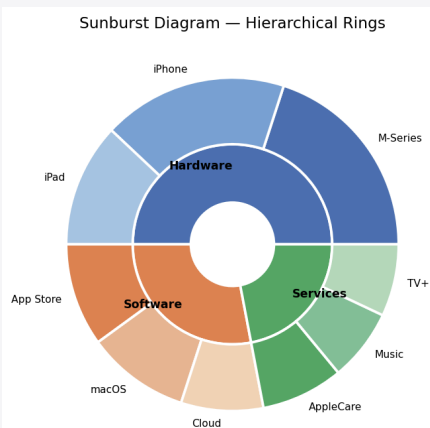
展示层次结构的大数据集（如公司部门 → 产品 → 型号）。

前提条件 · PREREQUISITES

面积编码值；适合大数据；可用色相区分父类。

主要缺点 · DRAWBACKS

人对面积判断不准确；细长矩形难比较；层次深时复杂。



旭日图 / Sunburst Diagram

高级

类型：构成类 / 层次 · 家族：层次构成

使用场景 · WHEN TO USE

用同心圆环展示层次数据（中心父类 → 外环子类）。

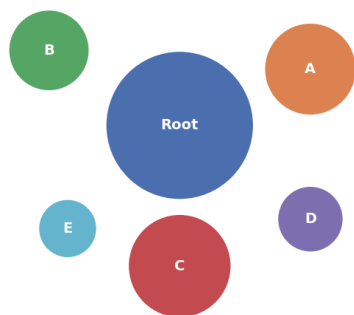
前提条件 · PREREQUISITES

层次不宜过深（ ≤ 3 ）；扇区角度编码值。

主要缺点 · DRAWBACKS

外圈扇区过小难读；角度判断不如长度。

Circle Packing — Hierarchical Bubbles



圆形填充图 / Circle Packing

高级

类型：构成类 / 层次 · 家族：层次构成

使用场景 · WHEN TO USE

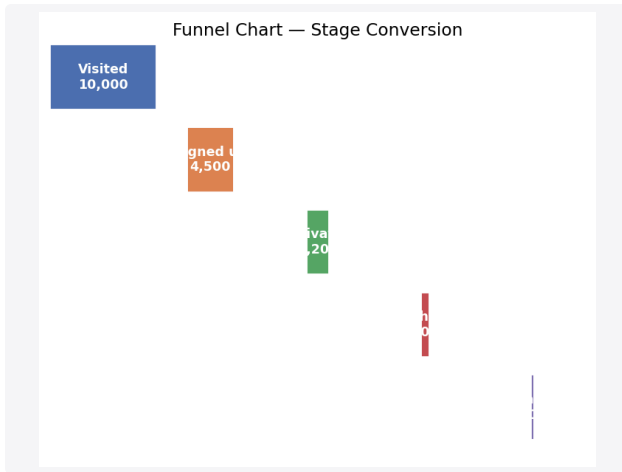
用嵌套圆展示层次；强调视觉吸引力的探索性场景。

前提条件 · PREREQUISITES

圆面积编码值；可按父类分组上色。

主要缺点 · DRAWBACKS

空间浪费大；精确比较困难；常仅用于概览。



漏斗图 / Funnel Chart

升级

类型：构成类 / 流程 · 家族：流程图

使用场景 · WHEN TO USE

展示流程转化（销售线索 → 成交）或阶段递减。

前提条件 · PREREQUISITES

阶段有固定顺序；阶段名清晰；可同时显示阶段间转化率。

主要缺点 · DRAWBACKS

非标准图表；精确比较不如柱形；常被滥用。

SECTION 02 / 07

构成类图表 (Composition)

构成类图表展示个体部分如何组成整体。从静态饼图出发，环形图利用中心空间，堆叠条形/面积展示随时间的构成变化，而 Treemap/Sunburst/Circle Packing 进一步处理层次数据。注意：饼图角度难精确判断，类别多时应考虑用堆叠条形替代。

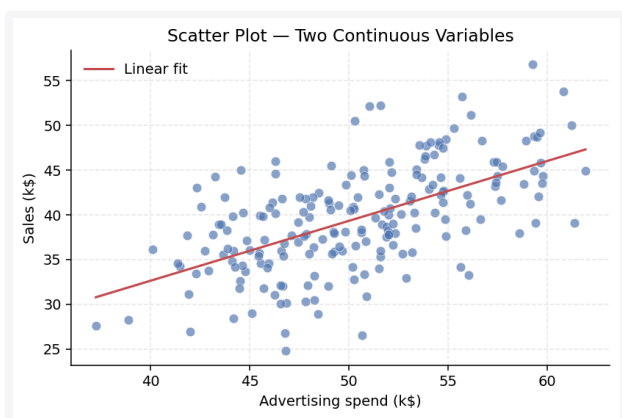
SECTION 03 / 07

关系类图表 (Relationship)

关系类图表用于揭示两个或多个变量之间的关联。散点图是基础，热力图处理分类×分类，平行坐标图处理高维。在散点图上叠加颜色 (hue)、大小 (bubble) 或拟合线 (regression / LOWESS) 是常用的升级手法。

散点图家族

基础散点图 → +hue / +bubble / +regression — 一步步增加维度



散点图 / Scatter Plot

基础

类型：关系类 (Relationship) · 家族：散点图家族

使用场景 · WHEN TO USE

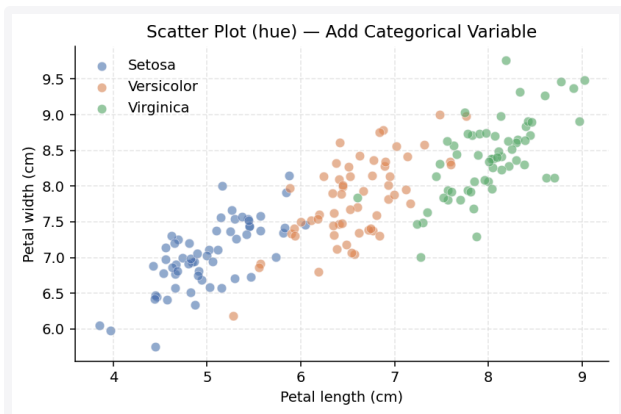
观察两个连续变量的相关、聚类、间隙、异常值。

前提条件 · PREREQUISITES

两个数值型变量；点位置编码值。

主要缺点 · DRAWBACKS

大数据集时点重叠；只能展示两变量（除非扩展为气泡）。



散点图（带分类着色） / Scatter Plot with Hue 升级

类型：关系类 (Relationship) · 家族：散点图家族

使用场景 · WHEN TO USE

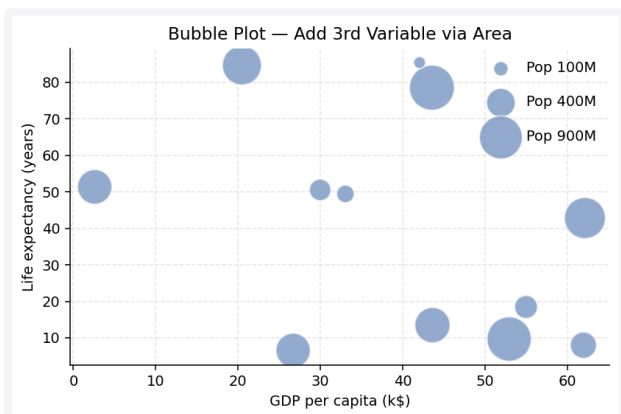
在散点图上用颜色叠加第三维（分类），观察不同组的分离度。

前提条件 · PREREQUISITES

分类数 $\leq 6-7$ ；色盲友好色板；可叠加透明度。

主要缺点 · DRAWBACKS

类别过多时图例拥挤；颜色只是分组提示，不编码数值大小。



气泡图 / Bubble Plot 升级

类型：关系类 (Relationship) · 家族：散点图家族

使用场景 · WHEN TO USE

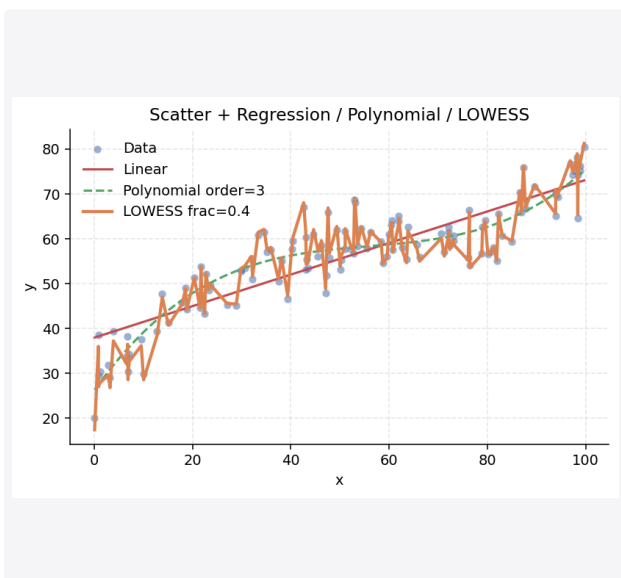
在散点基础上用气泡面积编码第三定量变量（GDP / 寿命 / 人口）。

前提条件 · PREREQUISITES

面积而非半径与值成比例；负值用空心圆或放坐标轴。

主要缺点 · DRAWBACKS

气泡重叠；面积判断不准确；小气泡被遮挡。



散点图 + 回归 / 多项式 / LOWESS / Scatter Plot with Trend Lines

高级

类型：关系类 (Relationship) · 家族：散点图家族

使用场景 · WHEN TO USE

在同一散点上叠加线性、多项式、LOWESS 等多种拟合，比较不同拟合。

前提条件 · PREREQUISITES

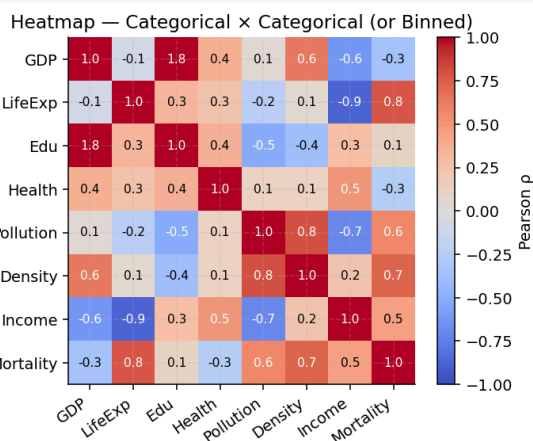
线性回归前提为线性 + 残差独立；LOWESS 调整 frac 控制平滑度。

主要缺点 · DRAWBACKS

多项式高阶易过拟合；LOWESS 边界效应明显；多曲线叠加易混乱。

矩阵图

热力图是分类×分类的核心可视化，相关矩阵必用发散色板



热力图 / Heatmap

升级

类型：关系类 (Relationship) · 家族：矩阵图

使用场景 · WHEN TO USE

用颜色编码矩阵中单元格的数值（相关性矩阵、分类 × 分类）。

前提条件 · PREREQUISITES

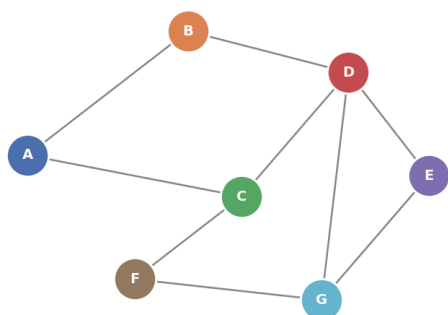
数值 → 颜色映射；发散色板用于相关矩阵，顺序色板用于单向数值。

主要缺点 · DRAWBACKS

精确读值困难；颜色选择不当会误导；必须配图例。

关系图

Network / Node-Link Diagram



网络图（节点-链接图） / Network / Node-Link

Diagram

升级

类型：关系类 (Relationship) · 家族：关系图

使用场景 · WHEN TO USE

展示实体间的关系结构（社交网络、知识图谱、依赖关系）。

前提条件 · PREREQUISITES

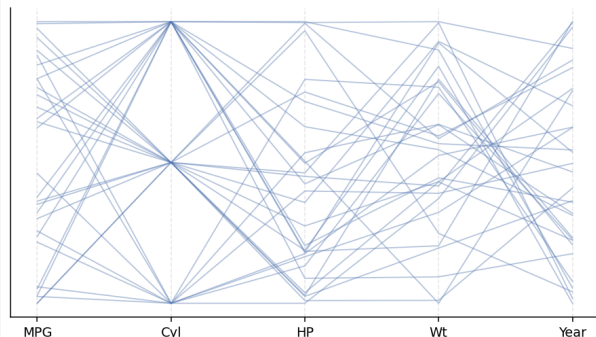
节点编码大小/颜色，边编码粗细/颜色；布局算法影响可读性。

主要缺点 · DRAWBACKS

节点和边过多时形成“毛线球”；布局不稳定会误导。

多维关系

Parallel Coordinates — Multivariate Data



平行坐标图（PCP） / Parallel Coordinates Plot

高级

类型：关系类 (Relationship) · 家族：多维关系

使用场景 · WHEN TO USE

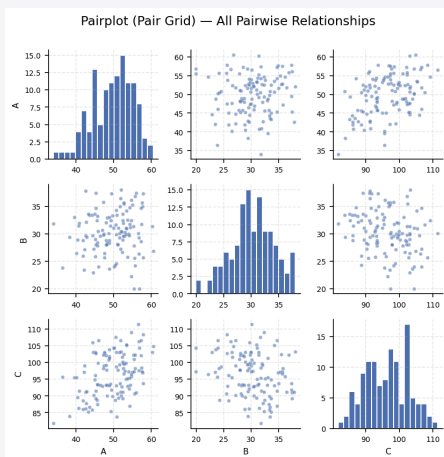
展示高维数据，每条线代表一个样本（车辆多特征对比）。

前提条件 · PREREQUISITES

每轴归一化；线型（平行/交叉）揭示正/负相关；支持刷选。

主要缺点 · DRAWBACKS

维度多时线条混乱；轴顺序影响解读；依赖交互。



配对图 (Pairplot) / Pairplot / Pair Grid

高级

类型：关系类 (Relationship) · 家族：多维关系

使用场景 · WHEN TO USE

同时展示所有数值变量对的散点 + 单变量分布（对角线）。

前提条件 · PREREQUISITES

hue 必须是分类变量；对角线可选 hist/KDE；变量 $\leq 6-8$ 。

主要缺点 · DRAWBACKS

变量多时图表数 n^2 爆炸；大量点会重叠；占用空间大。

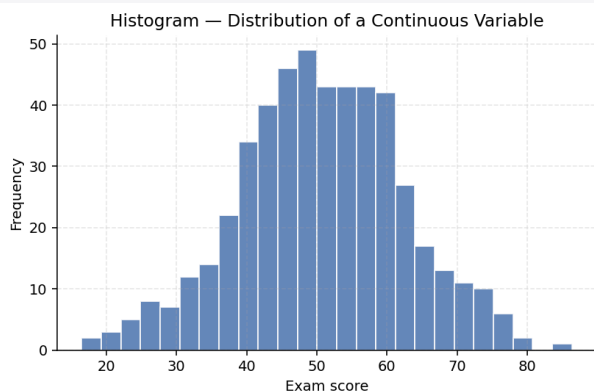
SECTION 04 / 07

分布类图表 (Distribution)

分布类图表揭示数据的形状。直方图最基础，KDE 让分布平滑，箱线图以五数概括压缩信息，小提琴图同时展示形状与摘要。在展示数据形态时，箱线图会丢失形状信息，而小提琴图会丢失精确分位数 — 各有取舍。

直方图家族

基础直方图 → +KDE / 双峰 — 都是分布形态分析



直方图 / Histogram

基础

类型：分布类 (Distribution) · 家族：直方图家族

使用场景 · WHEN TO USE

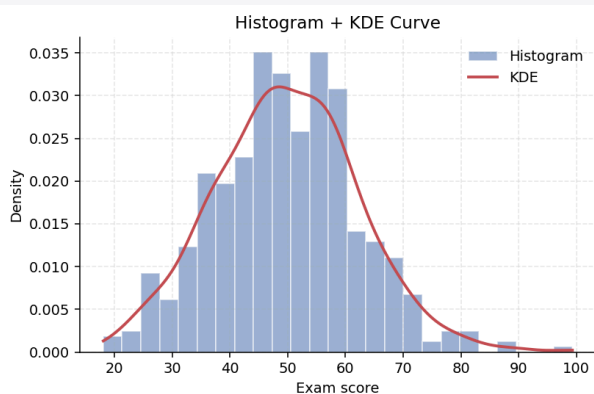
展示单个连续变量的频数分布，揭示形状（对称、偏态、双峰）。

前提条件 · PREREQUISITES

bin 数量与边界要合理；整数数据避免分数 bin。

主要缺点 · DRAWBACKS

bin 选择主观；不同 bin 可能呈现完全不同形态。



直方图 + 核密度估计 (KDE) / Histogram + KDE

升级

类型：分布类 (Distribution) · 家族：直方图家族

使用场景 · WHEN TO USE

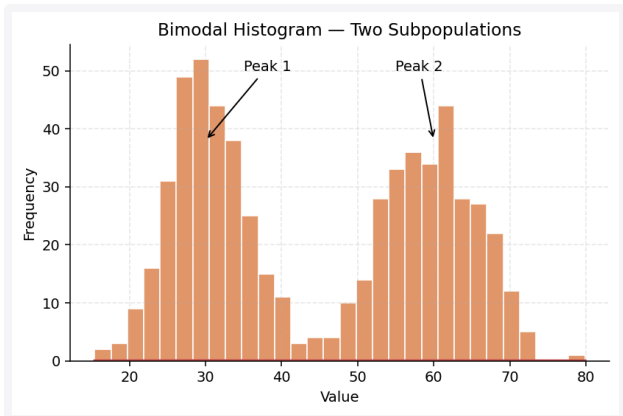
在直方图上叠加平滑 KDE 曲线，更清晰展示连续分布形状。

前提条件 · PREREQUISITES

KDE 带宽选择（Silverman 经验法则）；KDE 必归一化为密度。

主要缺点 · DRAWBACKS

KDE 在边界处不自然下降；带宽过小噪声、过大掩盖多峰。



双峰直方图 / Bimodal Histogram

升级

类型：分布类 (Distribution) · 家族：直方图家族

使用场景 · WHEN TO USE

数据来自两个子群体时，分布呈双峰，应考虑分层分析。

前提条件 · PREREQUISITES

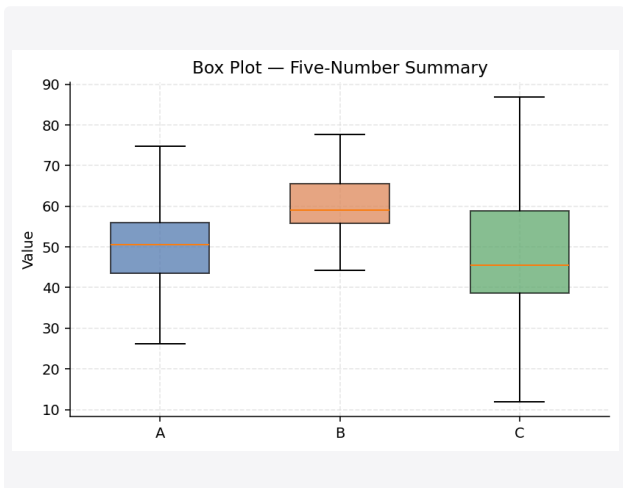
足够样本量；适度 bin 数；KDE 带宽不应过宽。

主要缺点 · DRAWBACKS

整体均值失去代表性；强行单峰拟合会误导。

箱线图家族

箱线图 → 小提琴图 — 后者是前者的升级，展示更多形状信息



箱线图（盒须图） / Box Plot / Box-and-Whisker

基础

类型：分布类 (Distribution) · 家族：箱线图家族

使用场景 · WHEN TO USE

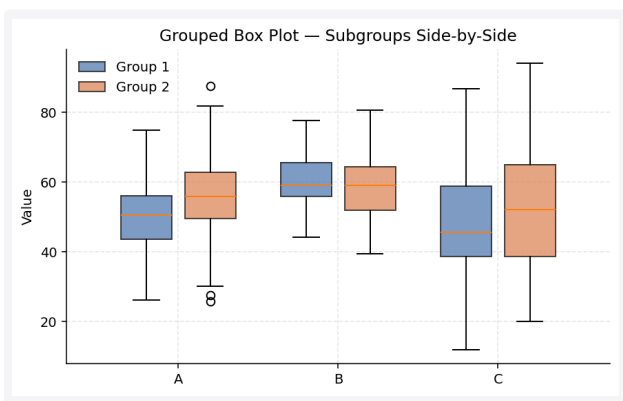
五数概括 (Min / Q1 / Median / Q3 / Max) + 异常值；多组分布紧凑对比。

前提条件 · PREREQUISITES

$Q1 - 1.5 \times IQR$ / $Q3 + 1.5 \times IQR$ 外的点视为异常值；可水平/垂直。

主要缺点 · DRAWBACKS

丢失分布形状（双峰等）；大数据集细节不足。



分组箱线图 / Grouped Box Plot

升级

类型：分布类 (Distribution) · 家族：箱线图家族

使用场景 · WHEN TO USE

在两个分组维度下并列比较分布（如不同部门 × 不同年份的薪资）。

前提条件 · PREREQUISITES

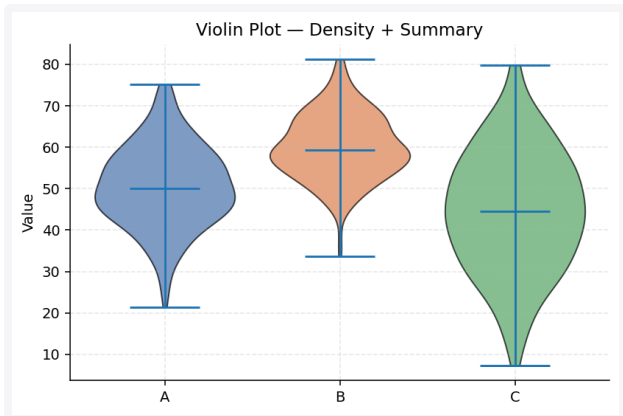
组数适中；用位置编码主组，颜色编码副组。

主要缺点 · DRAWBACKS

组数过多会拥挤；分位数会掩盖分布形状差异。

小提琴图家族

分半小提琴是镜像对比两个类别的强大工具



小提琴图 / Violin Plot

升级

类型：分布类 (Distribution) · 家族：小提琴图家族

使用场景 · WHEN TO USE

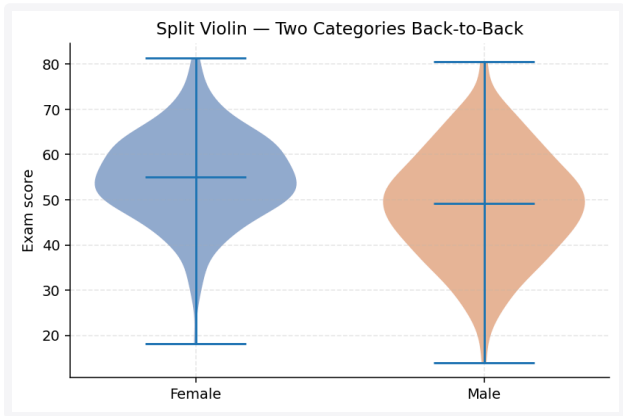
同时展示密度形状与统计摘要；箱线图升级版。

前提条件 · PREREQUISITES

KDE 宽度编码频数；可叠加箱线图或分位线。

主要缺点 · DRAWBACKS

比箱线图复杂；非技术受众不够直观。



分半小提琴图 / Split Violin Plot

高级

类型：分布类 (Distribution) · 家族：小提琴图家族

使用场景 · WHEN TO USE

在同一个小提琴左右两半分别展示两个类别的分布（如男 vs 女）。

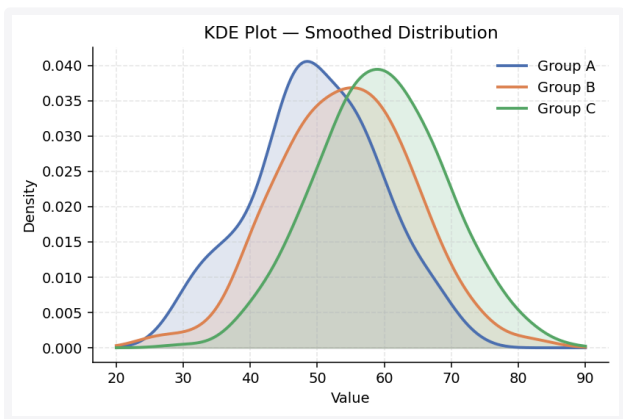
前提条件 · PREREQUISITES

需要 hue + split=True；左右基线对齐同一 y 轴。

主要缺点 · DRAWBACKS

需要两侧密度尺度对齐；类别过少时左右不对称误导。

密度估计



核密度估计图 (KDE) / KDE Plot

升级

类型：分布类 (Distribution) · 家族：密度估计

使用场景 · WHEN TO USE

平滑展示单组或多组分布形状；直方图的连续版。

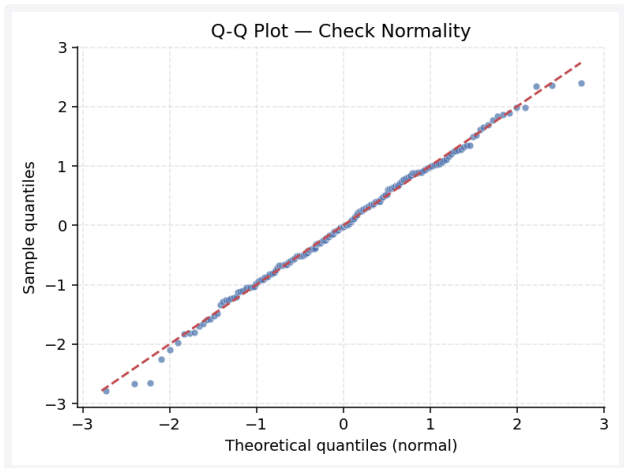
前提条件 · PREREQUISITES

带宽选择；多组时用不同色相 + 半透明。

主要缺点 · DRAWBACKS

带宽选择影响结果；可能掩盖真实多峰；边界处不自然。

分布检验



分位数-分位数图 (Q-Q Plot) / Q-Q Plot

高级

类型：分布类 (Distribution) · 家族：分布检验

使用场景 · WHEN TO USE

检验样本是否服从理论分布（通常为正态）。点偏离 45° 线表示偏态/厚尾。

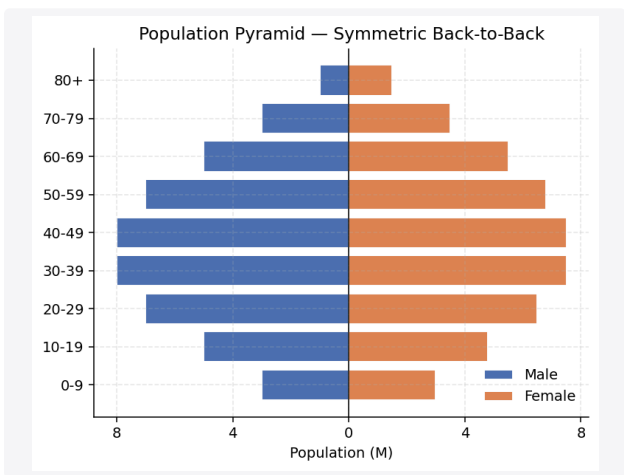
前提条件 · PREREQUISITES

理论分布已知；样本量足够；配合 Shapiro-Wilk 等检验。

主要缺点 · DRAWBACKS

对尾部偏差不敏感；需经验判断；大样本下小偏差看起来也明显。

对称分布



人口金字塔 / Population Pyramid

升级

类型：分布类 (Distribution) · 家族：对称分布

使用场景 · WHEN TO USE

展示人口按年龄组 × 性别分布；扩张/收缩/静止型反映人口结构。

前提条件 · PREREQUISITES

两个对称的分组（通常性别）；水平条形背靠背。

主要缺点 · DRAWBACKS

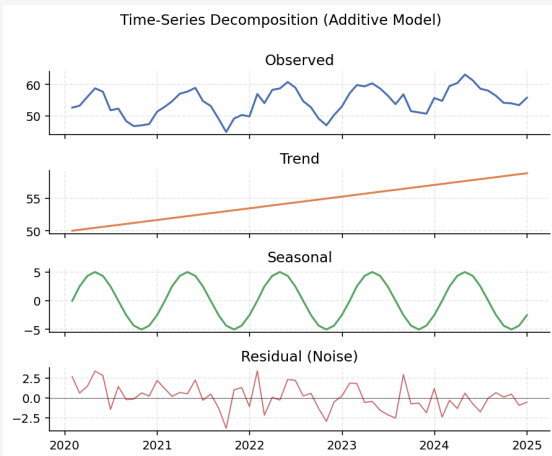
仅适用于人口或类似双向对称数据；其他领域应用有限。

SECTION 05 / 07

时间序列 (Time Series & Trend)

时间序列专用图表在基础折线图上做了针对性增强：季节线图叠加多年观察季节性模式，蜡烛图专攻 OHLC 金融数据，分解图把序列拆为趋势+季节+残差。移动平均 / LOWESS 平滑是双刃剑，能揭示长期趋势也会扭曲真实模式。

时间序列



时间序列分解 / Time-Series Decomposition

高级

类型：时间序列 · 家族：时间序列

使用场景 · WHEN TO USE

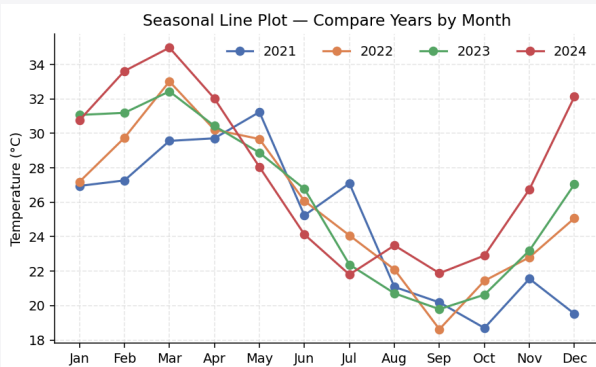
将时间序列拆为趋势、季节、周期、残差；加法/乘法模型可选。

前提条件 · PREREQUISITES

选择加法 / 乘法模型；周期参数 (period)；残差应近似白噪声。

主要缺点 · DRAWBACKS

加法 / 乘法选择影响结论；周期选择主观；乘法对 0 值敏感。



季节线图（按年分组） / Seasonal Line Plot

升级

类型：时间序列 · 家族：时间序列

使用场景 · WHEN TO USE

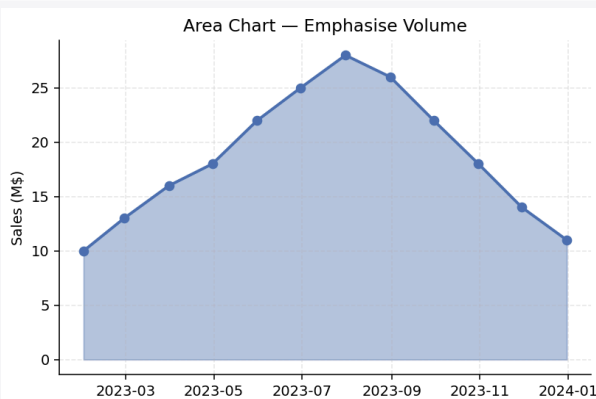
将不同年份的同一季节（如各年 1-12 月）用不同颜色折线叠加，比较季节性年际变化。

前提条件 · PREREQUISITES

各年序列长度一致；用不同色相 + 图例。

主要缺点 · DRAWBACKS

年份过多时颜色难以区分；需保持 x 轴顺序相同。



面积图 / Area Chart

升级

类型：时间序列 · 家族：时间序列

使用场景 · WHEN TO USE

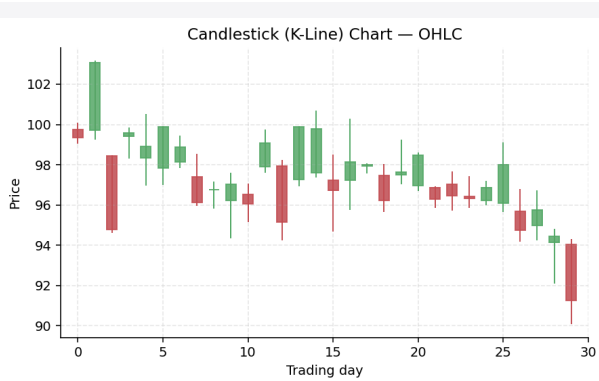
折线图下方填充区域，强调数量随时间的累积或绝对量级。

前提条件 · PREREQUISITES

与折线图同；单系列时强调总量，多系列时考虑堆叠面积。

主要缺点 · DRAWBACKS

多系列重叠时底层被遮挡；过度填充会喧宾夺主。



蜡烛图 (K 线图) / Candlestick Chart

高级

类型：时间序列 / 金融 · 家族：时间序列

使用场景 · WHEN TO USE

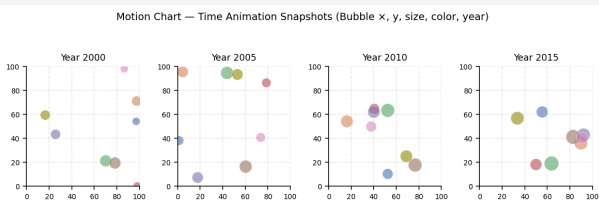
用矩形实体（开盘-收盘）+ 上下影线（最高-最低）展示 OHLC 金融价格。

前提条件 · PREREQUISITES

需要 OHLC 四列；上涨/下跌用绿/红区分；按时间顺序。

主要缺点 · DRAWBACKS

对非金融人员学习成本高；短时间框架下视觉拥挤。



动态图表 (Motion Chart) / Motion Chart

高级

类型：时间序列 / 多维 · 家族：时间序列

使用场景 · WHEN TO USE

随时间播放数据变化（Gapminder 经典）；x、y、大小、颜色、时间为五维。

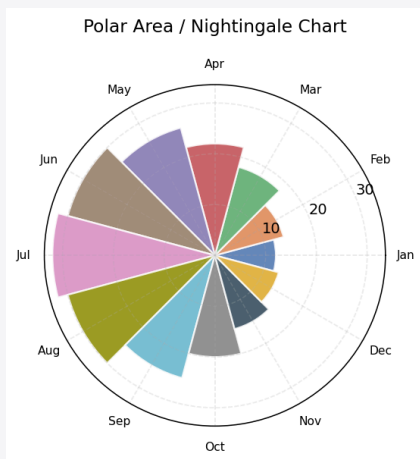
前提条件 · PREREQUISITES

需要动画播放控件；时间戳字段；多维数据。

主要缺点 · DRAWBACKS

无法精确比较静态值；不适合印刷；制作成本高。

极坐标



极坐标面积图 (南丁格尔玫瑰图) / Polar Area

Diagram

高级

类型：时间序列 / 周期性 · 家族：极坐标

使用场景 · WHEN TO USE

在极坐标中用扇形半径/面积编码数值，适合周期性数据（每月、24小时、风向）。

前提条件 · PREREQUISITES

数据有自然周期；扇区角宽度相等，半径编码值。

主要缺点 · DRAWBACKS

人眼对极坐标面积/半径判断不准确；类别过多时拥挤。

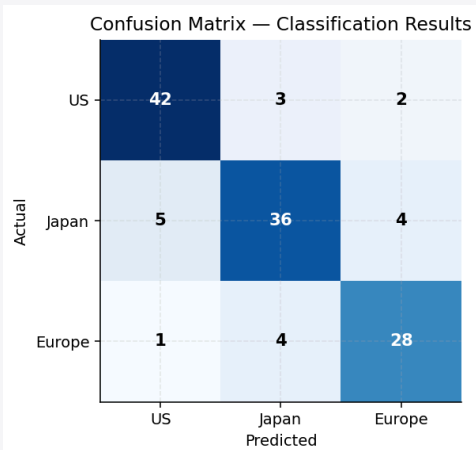
SECTION 06 / 07

统计/ML 评估 (Statistical & ML)

这些图表用于模型评估。混淆矩阵、ROC、P-R 评估分类器；学习曲线诊断过/欠拟合；肘部法则选 K-Means 的 K；特征重要性解释模型。类别不平衡时 ROC 过于乐观，应配合 P-R 曲线。

📌 评估指标

类别平衡用 ROC，类别不平衡用 P-R；混淆矩阵是其他指标的基础



混淆矩阵 / Confusion Matrix

基础

类型：分类评估 · 家族：评估指标

使用场景 · WHEN TO USE

表格化展示分类预测结果（行=实际、列=预测），可派生准确率/精确率/召回率/F1。

前提条件 · PREREQUISITES

真实标签与预测标签；顺序色板（如 Blues）；可加 annot 数值。

主要缺点 · DRAWBACKS

类别多时矩阵庞大；对类别不平衡敏感（需配合其他指标）。



ROC 曲线 / Receiver Operating Characteristic (ROC)

Curve

升级

类型：分类评估 · 家族：评估指标

使用场景 · WHEN TO USE

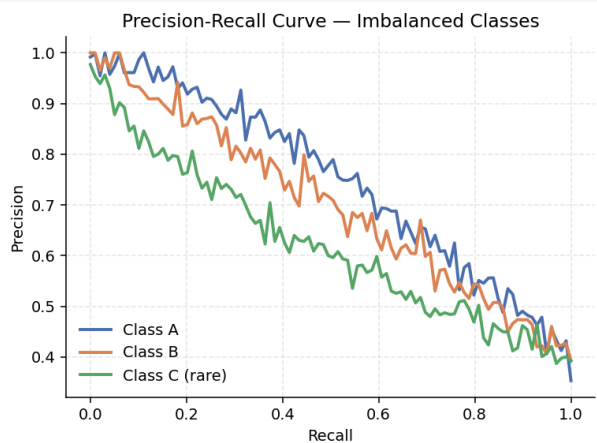
以 FPR 为横轴、TPR 为纵轴，评估二分类不同阈值表现；多分类用 One-vs-Rest。

前提条件 · PREREQUISITES

需要 predict_proba；二分类直接，多分类用 label_binarize + OvR。

主要缺点 · DRAWBACKS

类别严重不平衡时过于乐观（FPR 被大量 TN 稀释）。



精确率-召回率曲线 / Precision-Recall (P-R) Curve

升级

类型：分类评估 · 家族：评估指标

使用场景 · WHEN TO USE

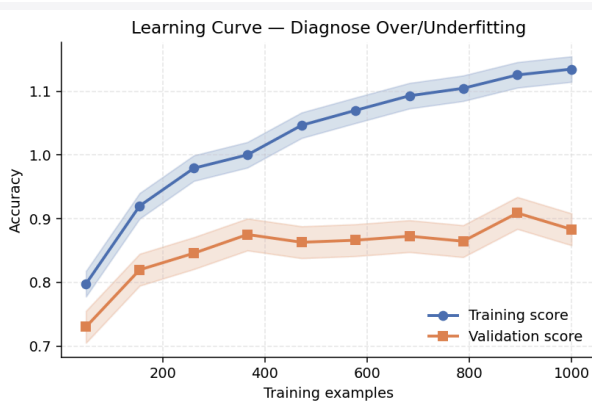
类别不平衡时评估分类器；高 FP 代价场景（如罕见病诊断）。

前提条件 · PREREQUISITES

概率输出；多分类逐类画；关注高 Precision 下的 Recall。

主要缺点 · DRAWBACKS

对类别比例敏感；不同模型比较不如 AUC 直接。



学习曲线 / Learning Curve

高级

类型：模型评估 / 诊断 · 家族：评估指标

使用场景 · WHEN TO USE

展示训练/验证得分随样本量变化；诊断过/欠拟合。

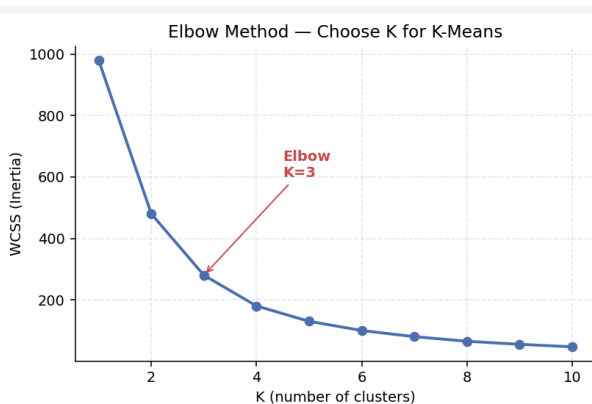
前提条件 · PREREQUISITES

K-Fold CV；训练/验证曲线对比；带阴影置信带。

主要缺点 · DRAWBACKS

计算成本随数据量增长；曲线已平坦时增加数据无效。

聚类



肘部法则图 / Elbow Method Plot

升级

类型：聚类评估 · 家族：聚类

使用场景 · WHEN TO USE

通过 WCSS 随 K 的变化寻找拐点，确定 K-Means 最优 K。

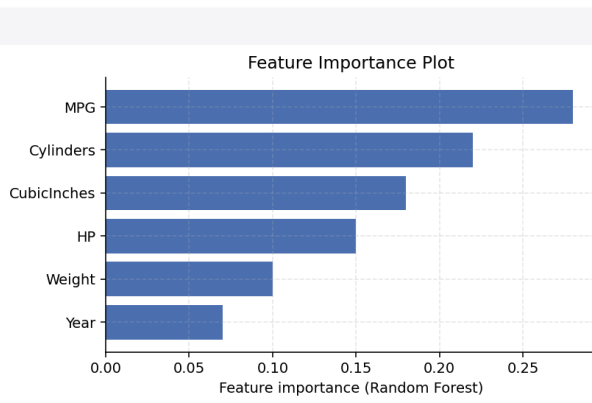
前提条件 · PREREQUISITES

数据需标准化；多次随机初始化取平均；拐点可能不尖锐。

主要缺点 · DRAWBACKS

拐点有时不明显；仅是经验法则，可与轮廓系数配合。

可解释性



特征重要性图 / Feature Importance Plot

升级

类型：模型可解释性 · 家族：可解释性

使用场景 · WHEN TO USE

展示随机森林 / GBDT 等模型对各输入特征的贡献度。

前提条件 · PREREQUISITES

训练后用 feature_importances_ 或 SHAP；按重要性降序排列。

主要缺点 · DRAWBACKS

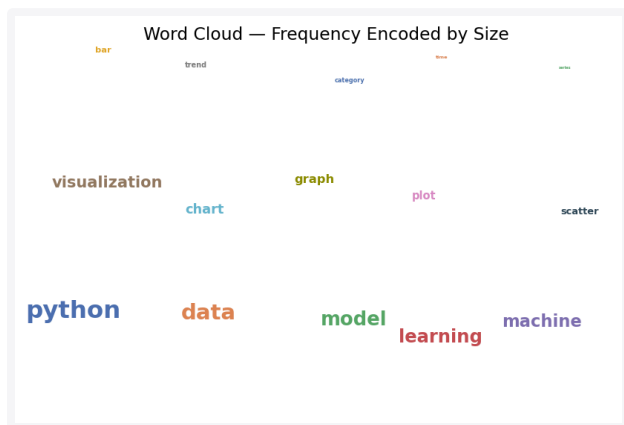
重要性分数受特征相关影响（被“稀释”）；不等于移除后的真实影响。

SECTION 07 / 07

其他专业图表 (Other Specialised)

词云、树状图、仪表盘/子弹图适合特定场景：词云用于文本主题概览但不适合严肃分析；仪表盘视觉效果直观但信息密度低（子弹图更佳）；等值区域图 / 点密度图 / 气泡地图用于空间数据。

文本



词云 / Word Cloud

升级

类型：文本可视化 · 家族：文本

使用场景 · WHEN TO USE

用文字大小编码词频（评论主题、社媒热词）。

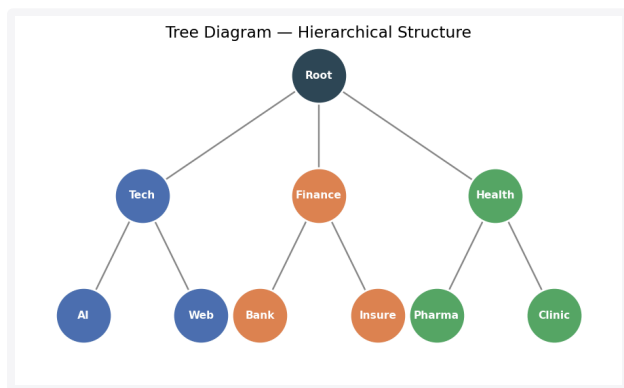
前提条件 · PREREQUISITES

需分词 + 停用词过滤；字体大小映射频率。

主要缺点 · DRAWBACKS

无法精确比较；长词占便宜；布局随机；不适合严肃分析。

层次



树状图 / Tree Diagram

基础

类型：层次结构 · 家族：层次

使用场景 · WHEN TO USE

展示层次结构（组织架构、文件目录、决策树）。

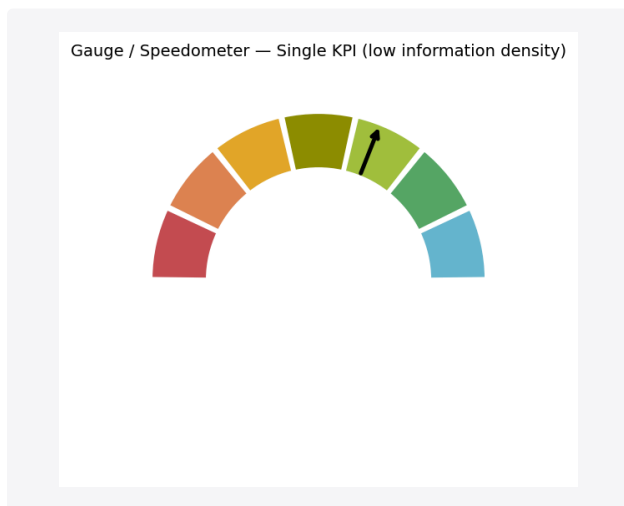
前提条件 · PREREQUISITES

节点 + 父子关系；适合中小规模。

主要缺点 · DRAWBACKS

节点过多时空间爆炸；不适合大规模数据。

仪表盘



仪表盘 / 速度计 / 温度计 / Gauge / Speedometer /

Thermometer

基础

类型：单值展示 · 家族：仪表盘

使用场景 · WHEN TO USE

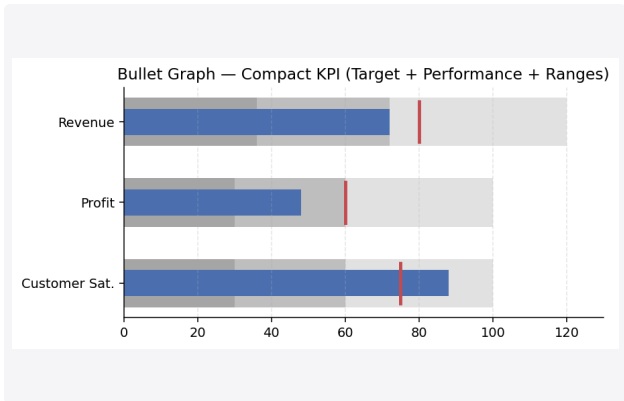
用指针/液柱在刻度盘上编码单一 KPI。

前提条件 · PREREQUISITES

单一标量；颜色区间编码定性等级。

主要缺点 · DRAWBACKS

信息密度极低；浪费空间；不适合多 KPI 比较；读值不精确。



子弹图 / Bullet Graph

升级

类型：单值展示 · 家族：仪表盘

使用场景 · WHEN TO USE

紧凑展示 KPI 实际值、目标值和定性区间，比仪表盘信息密度高得多。

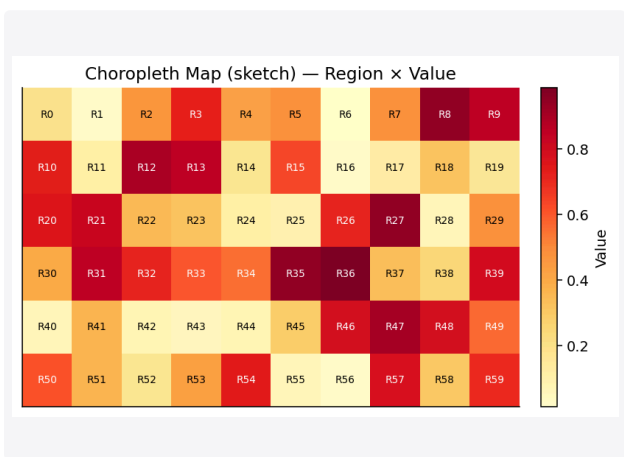
前提条件 · PREREQUISITES

实际值、目标值、分级阈值；横向条形布局。

主要缺点 · DRAWBACKS

对非技术人员不够直观；需学习图例含义。

地图



等值区域图（分级统计图） / Choropleth Map

升级

类型：地图可视化 · 家族：地图

使用场景 · WHEN TO USE

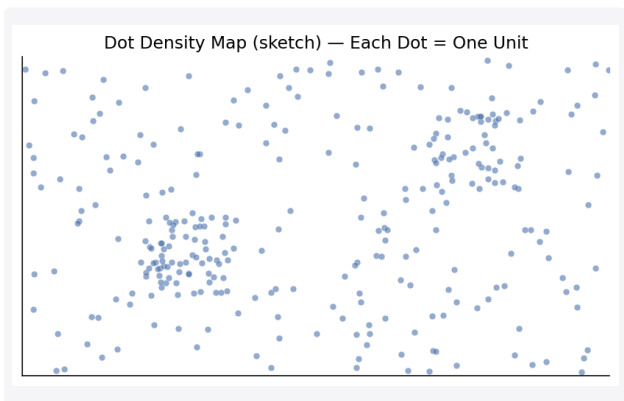
在地理区域上用颜色编码统计量（人口密度、选举结果）。

前提条件 · PREREQUISITES

需要 GeoJSON / shapefile；选择合适的颜色分级（顺序/发散）。

主要缺点 · DRAWBACKS

受区域面积影响视觉权重；小区域难辨认；颜色分级主观。



点密度图 / Dot Density Map

升级

类型：地图可视化 · 家族：地图

使用场景 · WHEN TO USE

在地图上用点的密度表示现象的空间分布。

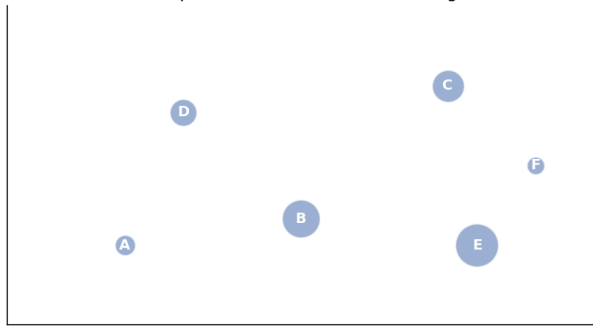
前提条件 · PREREQUISITES

每个点 = 单位个体；点的位置近似实际。

主要缺点 · DRAWBACKS

点和大小选择主观；边界附近归属不清；视觉密度依赖点的随机性。

Bubble Map (sketch) — Geolocation × Magnitude



气泡地图 / Bubble Map

升级

类型：地图可视化 · 家族：地图

使用场景 · WHEN TO USE

在地图上的地理位置放气泡，用气泡大小编码该位置数值。

前提条件 · PREREQUISITES

经纬度 + 数值；面积与值成比例。

主要缺点 · DRAWBACKS

气泡重叠；面积判断不准确；小气泡被遮挡。

四问选图法

(1) 几个变量？(2) 多少数据点？(3) 时间还是类别？(4) 比较 / 组成 / 关系 / 分布？——回答完，图表类型自然清晰。

Mackinlay 视觉编码有效性

定量：位置 > 长度 > 角度 > 斜率 > 面积 > 体积 > 密度 > 颜色饱和 > 色相 > 纹理 > 连接 > 包含 > 形状

定序：位置 > 密度 > 饱和 > 色相 > 纹理 > 连接 > 包含 > 长度 > 角度 > 斜率 > 面积 > 体积 > 形状

定类：位置 > 色相 > 纹理 > 连接 > 包含 > 密度 > 饱和 > 形状 > 长度 > 角度 > 斜率 > 面积 > 体积

NOIR 尺度速查

尺度	特点	合法操作	推荐图
Nominal 定类	分类标签，无序	=, ≠, 频数, mode	饼图 / 条形图
Ordinal 定序	顺序有意义，差值无意义	<, >, 中位数	条形图 / 顺序色板
Interval 定距	差值有意义，无绝对零	+, -, mean, std	折线图 / 柱形
Ratio 定比	有绝对零，比例可算	×, ÷, CV, GM	气泡图 / 全部

色彩与色盲速查

色板：名义（定性）→ 不同色相；顺序 → 单色相 + 饱和/明度；发散 → 两端强色 + 中间浅色（如 coolwarm）

避坑组合：红+绿、绿+棕、蓝+紫、绿+蓝、蓝+灰、绿+黄

替代策略：冗余编码（颜色+形状+纹理）；≤ 3 种主色；灰底 + 单点高亮

伦理可视化检查清单

- 条形图是否从零基线开始？
- 是否避免使用 3D 饼图 / 3D 柱形？
- 坐标轴范围是否被操纵以夸大 / 缩小趋势？
- 平滑处理是否扭曲了真实数据模式？
- 视觉变量（如面积）是否与数据值成比例？
- 颜色选择是否考虑色盲友好性？
- 图表标题和注释是否准确反映数据？

常见考试易错点

- Shapiro-Wilk: H_0 是"数据正态", $p > 0.05$ = 不拒绝 H_0 = 正态
- 相关性热力图 → 发散色板 (coolwarm); 混淆矩阵 → 顺序色板 (Blues)
- Air Passengers → 乘法模型; Singapore Temperature → 加法模型
- 类别平衡 → ROC; 类别不平衡 → P-R 更可靠
- 单尾检验: 必须有先验方向假设, 不能事后选择
- 特征重要性 $\neq$ 移除影响 (高相关特征被稀释)

完 · 祝你考试顺利 🚀

Data Visualisation · Chart Encyclopedia · 个人复习资料